

Линейна алгебра - собствени вектори и собствени стойности

Ивайло Андреев

14 май 2026

Съдържание

1	Определение на характеристичен полином на матрица	2
2	Подобни матрици и доказателство, че подобните матрици имат едни и същи характеристични полиноми	2
3	Определение на характеристичен полином на линеен оператор	3
4	Определение на собствен вектор и собствена стойност на линеен оператор	4
5	Необходимо и достатъчно условие характеристичен корен на линеен оператор да е собствена стойност в крайномерно линейно пространство	4
6	Доказателство, че собствените вектори на линеен оператор, съответстващи на различни собствени стойности са линейно независими	6
7	Линеен оператор с прост спектър (с доказателство)	7
8	Определение за ϕ -инвариантно подпространство на линейно пространство	7
9	Основни примери за ϕ -инвариантни подпространства (с доказателство)	8
10	Теорема за съществуване на ϕ -инвариантни подпространства на линейно пространство над полето на реалните и на комплексните числа (без доказателство)	9

1 Определение на характеристичен полином на матрица

Дефиниция 1. (Характеристичен полином и характеристични корени на матрица)

Нека $A \in M_n(F)$ е квадратна матрица.

Характеристичен полином на матрицата A е

$$P_A(x) = \det(A - xE) = \begin{vmatrix} a_{11} - x & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - x & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - x \end{vmatrix}$$

Характеристични корени на матрицата A са корените на $P_A(x) = 0$.

От разлагането на детерминантата чрез пермутации можем да запишем характеристичния полином по следния начин:

$$P_A(x) = (-1)^n x^n + (-1)^{n-1}(\operatorname{tr} A)x^{n-1} + \dots + \det A$$

където $\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ е следата на матрицата A , която е сумата на елементите по главния диагонал.

Ако характеристичните корени на матрицата A са $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (не непременно различни), то можем да запишем характеристичния полином по следния начин:

$$P_A(x) = (-1)^n \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$$

2 Подобни матрици и доказателство, че подобните матрици имат едни и същи характеристични полиноми

Дефиниция 2. (Подобна матрица)

Нека $A, B \in M_n(F)$.

Матриците A и B са подобни (и пишем $A \sim B$), ако съществува обратима матрица $T \in M_n(F)$, такава че

$$B = T^{-1}AT$$

Теорема 1. Подобните матрици имат един и същи характеристичен полином.

Доказателство. Нека $A, B \in M_n(F)$ и нека $A \sim B$. Тогава съществува обратима матрица T , такава че $B = T^{-1}AT$

Ще покажем, че $P_B(x) = P_A(x)$.

$$\begin{aligned}
P_B(x) &= \det(B - xE) \\
&= \det(T^{-1}AT - xE) \\
&= \det(T^{-1}AT - xT^{-1}ET) \\
&= \det(T^{-1}(A - xE)T) \\
&= \det(T^{-1}) \det(A - xE) \det(T) \\
&= \det(T)^{-1} \det(A - xE) \det(T) \\
&= \det(A - xE) \\
&= P_A(x)
\end{aligned}$$

□

Следствие 1. Нека V е линейно пространство над числово поле F и нека $\dim V = n < \infty$. Нека $\varphi \in \text{Hom } V$ е линеен оператор. Нека $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{h_i\}_{i=1}^n$ са базиси на V . Нека A е матрицата на φ в базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ и нека B е матрицата на φ в базиса $\{h_i\}_{i=1}^n$. Знаем, че $A \sim B$, защото са матрици на φ в различни базиси. От теорема 1 следва, че

$$P_A(x) = P_B(x)$$

Казано по-свободно - матриците на един линеен оператор $\varphi \in \text{Hom } V$ в различни базиси на V притежават едни и същи характеристични полиноми.

Това следствие ни позволява да дефинираме характеристичен полином на линеен оператор.

3 Определение на характеристичен полином на линеен оператор

Дефиниция 3. (Характеристичен полином и характеристични корени на линеен оператор)

Нека V е линейно пространство над числово поле F и нека $\dim V = n < \infty$. Нека $\varphi \in \text{Hom } V$ е линеен оператор. Нека $\{e_i\}_{i=1}^n$ е произволен базис на V и нека A е матрицата на φ в базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$.

Тогава характеристичен полином на линейния оператор φ е характеристичния полином на матрицата на φ в базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$, тоест

$$P_\varphi(x) = P_A(x)$$

Характеристични корени на линейния оператор φ са корените на $P_\varphi(x) = 0$.

4 Определение на собствен вектор и собственая стойност на линеен оператор

Дефиниция 4. (Собствен вектор и собственая стойност)

Нека V е линейно пространство над числово поле F и нека $\dim V = n < \infty$. Нека $\varphi \in \text{Hom } V$ е линеен оператор. Нека $v \in V$.

Наричаме вектора v собствен вектор, съответстващ на собствената стойност $\lambda \in F$, ако

1. $v \neq 0$;
2. $\varphi(v) = \lambda v$.

5 Необходимо и достатъчно условие характеристичен корен на линеен оператор да е собственая стойност в крайномерно линейно пространство

Теорема 2. Нека V е линейно пространство над числово поле F и нека $\dim V = n < \infty$. Нека $\varphi \in \text{Hom } V$ е линеен оператор.

Тогава характеристични корени на линейния оператор φ , които са в полето F , и само те, са всички собствени стойности на линейния оператор φ .

Доказателство. Нека $\{e_i\}_{i=1}^n$ е фиксиран базис на V .

Нека A е матрицата на φ в базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$.

Правя посока

Нека $\lambda \in F$ е собственая стойност, съответстваща на ненулевия собствен вектор $v \neq 0$. Ще покажем, че λ е корен на характеристичния полином на φ .

Нека координатите на v в базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ са $\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \quad (1)$$

Знаем, че v е собствен вектор, в частност ненулев, и съответно координатите му не са нулев вектор. Тоест

$$\alpha \neq 0$$

По дефиниция за собствен вектор имаме

$$\varphi(v) = \lambda v \quad (2)$$

От (1) и (2) получаваме

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

Кое е еквивалентно на следната хомогенна система линейни уравнения

$$(A - \lambda E)\alpha = \mathbf{0}$$

Вече споменахме, че $\alpha \neq \mathbf{0}$ и съответно системата притежава нетривиални решения, което е еквивалентно на това детерминантата на матрицата $A - \lambda E$ да е нула.

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

$$P_A(\lambda) = 0$$

Така получаваме, че λ , която по начало казахме, че е собствена стойност на линейния оператор, също е и корен на характеристичния полином на линейния оператор.

Обратна посока

Нека $\lambda \in F$ е корен на характеристичния полином на линейния оператор φ . Ще покажем, че λ е собствена стойност на φ .

По дефиниция

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

Тъй като детерминантата на матрицата на системата е нула, уравнението съответства на хомогенна система линейни уравнения с нетривиално решение спрямо неизвестния вектор-стълб x

$$(A - \lambda E)x = \mathbf{0}$$

Нека $\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}$ е конкретно ненулево решение на хомогенната система, тоест

$$(A - \lambda E)\alpha = \mathbf{0}$$

Откъдето

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

Тогава за вектора $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ е в сила, че $\varphi(v) = \lambda v$, и че $v \neq \mathbf{0}$, защото $\alpha \neq \mathbf{0}$. Това означава, че v е собствен вектор, а λ е съответстващата му собствена стойност.

С това теоремата е доказана в двете посоки. $\square$

6 Доказателство, че собствените вектори на линеен оператор, съответстващи на различни собствени стойности са линейно независими

Теорема 3. Нека V е линейно пространство над числово поле F . Нека $\varphi \in \text{Hom } V$ е линеен оператор.

Тогава собствените вектори на φ , съответстващи на различни собствени стойности, са линейно независими.

Доказателство. Нека $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ са различни собствени стойности, съответстващи на собствените вектори $v_1, \dots, v_k$.

Индукция по k .

База: $k = 1$

По определение собствения вектор е ненулев и знаем, че система от един ненулев вектор е линейно независима.

Индукционно предположение: $k = n$

Нека $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ са различни собствени стойности, съответстващи на линейно независимите собствени вектори $v_1, \dots, v_n$. Допускаме, че твърдението е вярно за всяка система от n вектора.

Стъпка: $k = n + 1$

Разглеждаме равенството

$$\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n + \beta_{n+1} v_{n+1} = \mathbf{0} \quad (3)$$

Ще покажем, че всички коефициенти $\beta_i = 0 \quad i \in \{1, \dots, n+1\}$ от линейната комбинация са нули, откъдето ще следва, че векторите са линейно независими.

$$\varphi(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n + \beta_{n+1} v_{n+1}) = \varphi(\mathbf{0})$$

$$\varphi(\beta_1 v_1) + \dots + \varphi(\beta_n v_n) + \varphi(\beta_{n+1} v_{n+1}) = \varphi(\mathbf{0})$$

$$\lambda_1 \beta_1 v_1 + \dots + \lambda_n \beta_n v_n + \lambda_{n+1} \beta_{n+1} v_{n+1} = \mathbf{0} \quad (4)$$

Имаме уравненията (3) и (4). Целим се да елиминираме терма v_{n+1} , за да можем да стигнем до уравнение, където да можем да използваме индукционното предположение. Ще постигнем това като умножим равенството (3) с λ_{n+1} и го извадим от равенството (4).

$$(\lambda_1 - \lambda_{n+1})\beta_1 v_1 + \dots + (\lambda_n - \lambda_{n+1})\beta_n v_n + (\lambda_{n+1} - \lambda_{n+1})\beta_{n+1} v_{n+1} = \mathbf{0}$$

$$(\lambda_1 - \lambda_{n+1})\beta_1 v_1 + \dots + (\lambda_n - \lambda_{n+1})\beta_n v_n = \mathbf{0} \quad (5)$$

От индукционното предположение знаем, че $v_1, \dots, v_n$ са линейно независими. Това означава, че коефициентите в линейната комбинация, даваща нула, също са

нули. В (5) коефициентите $\lambda_i - \lambda_{n+1} \neq 0 \quad i \in \{1, \dots, n\}$ са ненулеви, защото собствените стойности са различни по условие. Тогава остава $\beta_i = 0 \quad i \in \{1, \dots, n\}$. Заместваме в (3) с нулевите коефициенти

$$\beta_{n+1}v_{n+1} = \mathbf{0}$$

Векторът v_{n+1} е собствен и в частност ненулев, откъдето $\beta_{n+1} = 0$.

Покажахме, че $\beta_i = 0 \quad i \in \{1, \dots, n+1\}$, с което теоремата е доказана. $\square$

7 Линеен оператор с прост спектър (с доказателство)

Дефиниция 5. (Линеен оператор с прост спектър)

Нека V е линейно пространство над числово поле F и нека $\dim V = n < \infty$. Нека $\varphi \in \text{Hom } V$ е линеен оператор.

Тогава линейния оператор φ има прост спектър, ако има n на брой различни характеристични корени.

Теорема 4. Нека V е линейно пространство над числово поле F и нека $\dim V = n < \infty$. Нека $\varphi \in \text{Hom } V$ е линеен оператор с прост спектър.

Тогава съществува базис на V , в който матрицата на φ е диагонална.

Доказателство. Линейният оператор φ е с прост спектър и съответно притежава n на брой различни собствени стойности. Нека това са $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Нека на тези собствени стойности съответстват собствените вектори $v_1, \dots, v_n$. Според теорема 3 $v_1, \dots, v_n$ са линейно независими и тъй като са n на брой, образуват базис на V . Знаем, че $\varphi(v_i) = \lambda_i v_i$, понеже векторите са собствени. От определението за матрица на линеен оператор следва, че матрицата на φ в базиса на собствените вектори има вида

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Матрицата D е диагонална, с което теоремата е доказана. $\square$

8 Определение за φ -инвариантно подпространство на линейно пространство

Дефиниция 6. (Инвариантно подпространство)

Нека V е линейно пространство над числово поле F . Нека $\varphi \in \text{Hom } V$ е линеен оператор. Нека U е подпространство на V .

Тогава подпространството U е φ -инвариантно, ако за всеки вектор $u \in U$ е изпълнено, че $\varphi(u) \in U$.

9 Основни примери за φ -инвариантни подпространства (с доказателство)

Пример 1

Очевидно $U = V$ е φ -инвариантно подпространство.

Подпространството $U = \{\mathbf{0}\}$ е φ -инвариантно за всеки линеен оператор φ , защото линейните оператори имат свойството, че $\varphi(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

Пример 2

Подпространството $\text{Ker}\varphi$ е φ -инвариантно подпространство.

Нека $u \in \text{Ker}\varphi$. Тогава $\varphi(u) = \mathbf{0}$

$$\varphi(\varphi(u)) = \varphi(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \in \text{Ker}\varphi$$

Подпространството $\text{Im}\varphi$ е φ -инвариантно подпространство.

Нека $b \in \text{Im}\varphi$. Тогава съществува a , за който $\varphi(a) = b$.

$$\varphi(\varphi(a)) = \varphi(b) \in \text{Im}\varphi$$

Пример 3

Подпространството $U = l(v)$, където v е фиксиран собствен вектор, е φ -инвариантно подпространство.

Нека $u \in U$. Тогава съществува скалар $\alpha \in F$, такъв че $u = \alpha v$.

Знаем, че v е собствен вектор и съответно $\varphi(v) = \lambda v$.

$$\varphi(u) = \varphi(\alpha v) = \alpha \varphi(v) = \alpha(\lambda v) = (\alpha\lambda)v \in U$$

Пример 4

Нека λ е фиксирана собствена стойност. Тогава множеството от всички собствени вектори на φ , съответстващи на λ , заедно с нулевия вектор, $U_\lambda = \{v \in V | \varphi(v) = \lambda v\}$ е

1. подпространство на V ;
2. φ -инвариантно подпространство.

Подпространство на V

Нека $u, v \in U_\lambda$ и $c \in F$.

Тогава

$$\varphi(u) = \lambda u, \quad \varphi(v) = \lambda v.$$

Ще покажем, че линейните комбинации на u и v също принадлежат на U_λ :

$$\varphi(u + cv) = \varphi(u) + c\varphi(v) = \lambda u + c\lambda v = \lambda(u + cv).$$

Следователно $u + cv \in U_\lambda$.

По-специално, за $c = 0$ получаваме $\varphi(0) = 0$, откъдето $0 \in U_\lambda$.

Така U_λ е затворено спрямо линейни комбинации и следователно е подпространство на V .

φ -инвариантно подпространство

Нека $u \in U_\lambda$. Тогава $\varphi(u) = \lambda u$.

$$\varphi(\varphi(u)) = \varphi(\lambda u) = \lambda\varphi(u)$$

Нека означим $w = \varphi(u)$. Тогава

$$\varphi(w) = \lambda w$$

Следователно $w \in U_\lambda$.

10 Теорема за съществуване на φ -инвариантни подпространства на линейно пространство над полето на реалните и на комплексните числа (без доказателство)

Теорема 5. Нека V е линейно пространство над $\mathbb{C}$ и нека $\dim V = n < \infty$ и нека $\varphi \in \text{Нот } V$. Тогава за всяка собствена стойност $\lambda \in \mathbb{C}$ на φ съществува едномерно φ -инвариантно подпространство, което е линейната обвивка на някой собствен вектор, съответстващ на λ .

Забележка. Характеристичният полином на φ над $\mathbb{C}$ се разлага на линейни множители по Основната теорема на алгебрата, следователно всяка негова нула $\lambda \in \mathbb{C}$ е собствена стойност на φ .

За всяка собствена стойност λ съществува ненулев собствен вектор v , такъв че $\varphi(v) = \lambda v$, и следователно $\ell(v)$ е едномерно φ -инвариантно подпространство (виж Пример 3).

Теорема 6. Нека V е линейно пространство над $\mathbb{R}$ и нека $\dim V = n < \infty$ и нека $\varphi \in \text{Нот } V$. Тогава φ има едномерно или двумерно φ -инвариантно подпространство.

Забележка. Характеристичният полином на φ има реални коефициенти, следователно неговите корени са или реални, или комплексно спрегнати.

Ако съществува реална собствена стойност $\lambda \in \mathbb{R}$, то тя е собствена стойност на φ и съответното $l(v)$ е едномерно φ -инвариантно подпространство (виж Пример 3).

Ако няма реални собствени стойности, те идват по комплексно спрегнати двойки и съответно възниква инвариантна равнина (двумерно φ -инвариантно подпространство), както е стандартната конструкция за спрегната двойка собствени стойности.